Lösungen · Exponentielles Wachstum

1. **nach etwa 6 h** — Hälfte von 5,00 mg = 2,50 mg

2. **Jahr = 2020; Umsatz ≈ 1 028 294 €** — 816 293 € · $1{,}08^2$ ≈ 952 124 €; Umsatz = 816 293 € · $1{,}08^3$

3. **m = 4,45 mg** — m = 5,00 · 0,89
t = 4 h — 3,96 · 0,89 · 0,89 ≈ 3,14

4. **M(t) = 650 · $1{,}019^t$** — Start 650 €, Faktor 1,019
M(14) = 650 · $1{,}019^{14}$ ≈ 845,96 € — t = 14

5. **nein** — 54 · $1{,}03^{14}$ ≈ 81,7; 54 · 1,4 = 75,6

6. **nach etwa 23 Jahren** — 2 · 54 = 108; y = 108 am Graphen ablesen

7. **Faktor 1,4** — $\frac{112}{80} = 1{,}4$; $\frac{308}{220} = 1{,}4$
N(t) = 80 · $1{,}4^t$
wahr — N(24) = 80 · $1{,}4^{24}$ ≈ 257 136 > 250 000